2025 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

项目创意书

所属赛区：华北赛区

参赛单位：北京理工大学

团队名称：光启枢芯团队

作品名称：基于飞桨的光纤端面检测仪

联系人：刘夏

联系电话：1836568271

2025 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛
参赛团队信息表

作品名称	基于飞桨的光纤端面检测仪
团队名称	光启枢芯队
参赛单位	北京理工大学

团队队员基本信息

姓名	院（系）全称	专业（全称）	年级	毕业时间	联系电话	邮箱	团队分工
刘夏	自动化学院	自动化全英文教学专业	大三	2027.6	18365568271	3402040030@qq.com	队长
赵南星	自动化学院	自动化全英文教学专业	大三	2027.6	13060119880	3467005109@qq.com	队员
宋晶晶	自动化学院	自动化全英文教学专业	大三	2027.6	19303884776	2067739786@qq.com	队员

团队指导教师信息

姓名	院（系）全称	职称	研究方向	联系电话	联系邮箱
鲁溟峰	信息与电子学院	高级实验师（技术型）	光学测量、视觉测量	13681598100	lumingfeng@bit.edu.cn

团队成员优势描述

(1) 团队中每名成员均参加 2024-2025“大学生创新训练计划项目”；
(2) 刘夏和宋晶晶在“大学生创新训练计划项目”中担任过组长；
(3) 刘夏担任北京理工大学航天科工俱乐部实践部副部长；
(4) 刘夏获得首届全国人工智能应用创新大赛全国二等奖，北京赛区一等奖，本小组项目获得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛北京市三等奖；
(5) 刘夏擅长领导和组织同学、进行答辩汇报，在项目中担任组长，主要负责整个项目的规划、协调和管理，确保项目按时完成。同时，与其他团队成员保持密切沟通，及时解决项目中遇到的问题和困难。赵南星擅长项目的开发和数据的部署，主要负责系统的设计和开发。同时，与数据分析人员和项目负责人保持密切沟通，确保系统的功能和性能符合项目需求。宋晶晶同学擅长数据分析，主要负责数据的收集、整理和分析，为系统提供决策支持。同时，还需要与技术研发人员和项目负责人保持密切沟通，确保数据分析的准确性和有效性。
(6) 每名同学擅长的领域各有侧重，在完成自己工作的基础上积极帮助别的同学完成工作。

2024 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛
项目信息表

<table>
<tr><td colspan="4">项目基本简介</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目研发基于单幅干涉图像的高精度数字干涉仪，首创“分数傅里叶变换+改进 U-Net++ +物理信息神经网络（PINN）”融合算法，突破传统多帧测量依赖。依托百度飞桨国产化框架实现端云协同，取消移相器降低硬件成本 60%，在光纤端面达到纳米级精度，为工业质检提供自主可控解决方案。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目参赛工具</td><td colspan="2">项目应用场景</td></tr>
<tr><td>已选工具（必选）</td><td>飞桨深度学习平台</td><td>技术方向</td><td>光学测量</td></tr>
<tr><td>已选工具（必选）</td><td>文心 ERNIE SDK</td><td>应用行业</td><td>工业测量 精密加工 光通信 光学成像 光刻</td></tr>
<tr><td>其他用到的硬件</td><td>光学干涉系统</td><td>数据来源</td><td>自行采集</td></tr>
<tr><td>其他技术/工具</td><td>百度云、Pycharm 软件</td><td>核心突破点</td><td>强有效识别、低成本部署、高精度测量</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目研发来源</td><td rowspan="5">预期效果</td><td rowspan="5">1. 本项目基于飞桨框架创新性融合分数傅里叶变换、改进 U-Net++和物理信息神经网络（PINN）技术，研发高精度光纤端面检测仪。预期实现纳米级测量精度，在-25dB 低信噪比环境下保持稳定工作，设备成本控制在 5 万元以内。该技术可广泛应用于光通信器件检测、工业精密测量及高校物理实验教学，为国内光学检测领域提供自主可控的高性价比解决方案。
2.基于百度云进行应用开发，便于多端连接，可以满足随时随地电脑端、手机端的访问需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">研发来源</td><td>■ 国家/省部级/地方科研项目</td></tr>
<tr><td>■ 企业/其它横向合作项目</td></tr>
<tr><td>□ 独立研发</td></tr>
<tr><td>□ 以上均不是（请描述）</td></tr>
<tr><td>项目其他合作机构</td><td colspan="3">杭州齐跃科技有限公司</td></tr>
</table>

___基于飞桨的光纤端面检测仪_____项目原创性说明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的项目总结报告以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本项目计划书不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：

刘夏 宋加加 赵南星

日期：2025 年　　7 月　　25 日

指导老师审核签名：

鲁溟峰

日期：2025 年　　7 月　　25 日

基于飞桨的光纤端面检测仪

作者：光启枢芯队——刘夏、宋晶晶、赵南星

一、选题逻辑

（一）创意思考过程：为什么选择该方向

在精密光学测量领域，数字干涉仪作为纳米级高精度检测的核心工具，已深度融入手机摄像头镜片、光纤连接器、角膜接触镜、光刻机棱镜等关键产品的生产链条。但在实际应用中，我们发现现有技术始终存在难以突破的痛点，这成为了项目创意的起点。

传统数字干涉仪依赖的多幅相位干涉技术，虽然精度较高，但实际使用中问题突出：移相器的存在让设备成本居高不下，多次采集图像的特性使其无法实现实时动态测量，难以满足工业场景中快速检测的需求；同时，它对环境振动、随机噪声极度敏感，很多工厂车间因达不到稳定环境要求而无法使用；更重要的是，每台仪器配备的高性能本地计算机，多数时候算力利用率不足 30%，造成严重的资源浪费。

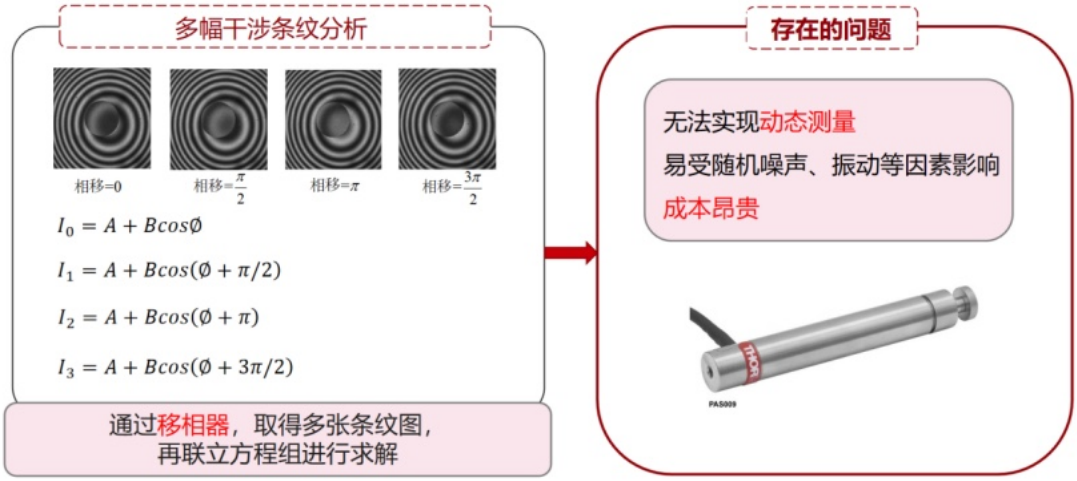


图 1：传统多幅相位干涉技术的局限性

为解决这些问题，单帧相位干涉技术逐渐成为研究热点 —— 仅需 1 幅干涉图即可解算相位，理论上能降低成本、实现动态测量。目前市场上存在美国 Norland 公司 2012 年出产的单帧干涉仪，虽为业内唯一实现单幅干涉条纹分析的光纤端面检测仪，且无需移相，但需载波调制装置，售价高达 18 万元左右，价格门槛极高。而现有其他单帧技术仍有明显短板：传统信号处理方法（如加窗傅里叶变换）处理闭合条纹时会出现边界效应，无法直接解缠相位；深度学习方法虽有潜力，却难以实现端到端的解缠绕相位输出，且在噪声或条纹遮挡时性能不稳定。

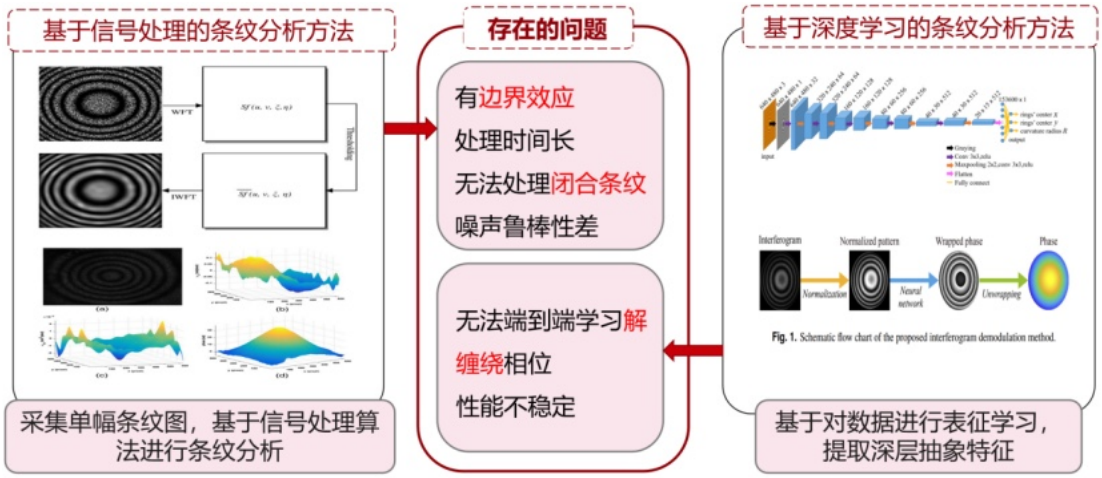
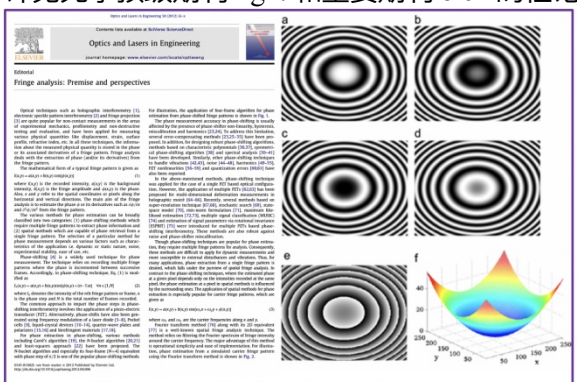
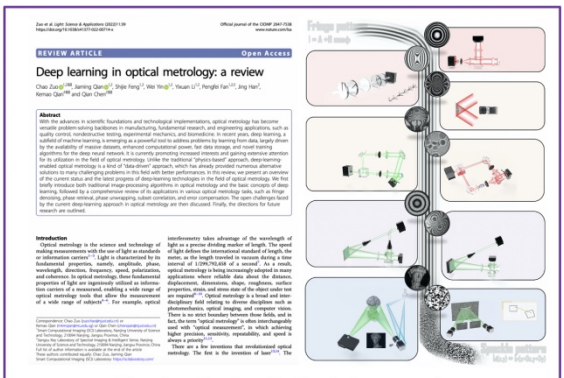


图 2：传统信号处理与深度学习方法的不足

实际上，单帧闭合干涉条纹分析不仅仅是业内的难点，在学术界也是一个挑战性工作，详见光学顶级期刊 light 和重要期刊 olen 的社论。



Fringe analysis: Premise and perspectives
Optics and Lasers in Engineering 50 (2012) Editorial



Deep learning in optical metrology: a review.
Light Sci Appl 11, 39 (2022).

图 3：单帧闭合干涉条纹分析是一个挑战性工作

综合来看，无论是传统多幅技术、美国单帧产品还是现有其他单帧技术，都无法满足工业场景中“高精度、低成本、抗干扰、实时性”的综合需求。这正是我们团队选择该方向的核心原因：通过技术创新填补单帧动态测量的空白，打破美国垄断，为精密光学检测提供更实用、低成本的国产化解决方案。

（二）创意新颖性：与现有产品的差异及创新点

市场上现有数字干涉仪产品，要么依赖多幅移相技术（如 Zygo、Ocean Insight 的高端设备），要么如美国 Norland 单帧产品存在成本高、需额外装置的局限，要么停留在单一信号处理或深度学习的单帧技术层面，而我们的创新在于构建了“技术融合 + 架构革新 + 成本优化”的三重突破体系，具体差异如下：

1.技术路径创新

现有单帧技术要么局限于传统信号处理（有边界效应、无法处理闭合条纹），要么依赖纯数据驱动的深度学习（易出非物理解、泛化性差），美国 Norland 产品虽实现单帧分析但依赖载波调制装置。我们提出“现代信号处理 + 深度学习”的融合框架：用分数傅里叶变换的物理建模能力解析条纹的 chirp 信号本质，直接提取曲率半径等物理参数；结合改进 U-Net++ 网络的抽象特征提取能力，实现端到端的相位解缠；**最核心的创新在于引入物理信息神经网络（PINN）**，将波动光学的物理约束（如相位连续性、二次函数变化特性）嵌入损失函数，解决纯深度学习可能出现的“非物理解”问题。通过在损失函数中同时纳入数据损失（均方误差衡量预测相位与真值的差异）和物理损失（强制预测相位满足分数傅里叶变换推导的微分方程），使模型在低数据量场景下仍能保持高精度，这一技术组合远超现有单一方法的性能边界。

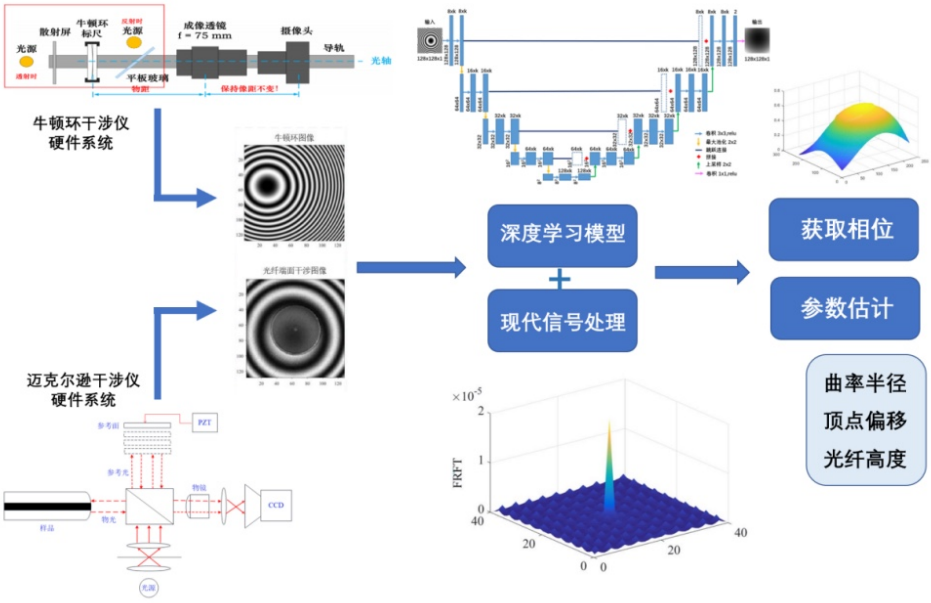


图 4：创新方法和思路

2.架构模式创新

传统设备需配备本地高性能计算机，算力冗余严重。我们依托百度智能云平台构建端云协同系统：终端仅保留干涉图采集硬件（干涉仪、显示屏、网络盒），通过 5G IoT 直连云端；复杂计算由百度智能云弹性算力承接，按实际检测帧数计费（0.03 元 / 帧），较本地方案降低 62% 算力成本。这种“终端极简硬件 + 云端共享算力”模式，是现有产品未采用的低成本解决方案。

3. 国产化与成本优势

美国 Norland 产品售价 18 万元，需载波调制装置，而我们的产品无需移相器和载波调制装置，通过技术优化和国产化架构（全程采用百度飞桨框架），将售价控制在 5 万元左右，直接打破美国垄断。同时，结合文心大模型（ERNIE-ViLG）的污损识别能力，实现从算法到数据存储的全链路国产化，符合“安全可控”的政策导向，这也是国际品牌和部分国产产品尚未实现的突破。

二、需求与市场价值

（一）用户需求贴合度：清晰的用户与场景及需求匹配性

我们通过对两类核心用户的深度调研，验证了项目解决实际需求的潜力：

1.工业制造企业

- 需求：手机摄像头镜片、光纤连接器等产品的生产线需要快速（≤200ms / 件）、抗干扰（车间振动环境）、低成本的检测设备。
- 现有痛点：传统多幅技术检测速度慢（需 5-10 秒 / 件）、设备成本高（单台超 50 万元）；美国 Norland 单帧产品售价 18 万元，远超中小制造企业承受能力，且载波调制装置增加维护成本，同时缺乏智能污损识别功能，易因端面污染导致误判。
- 我们的解决方案：单幅图像解析技术实现 200ms 内完成检测，无需移相器和载波调制装置，售价仅 5 万元左右；分数傅里叶变换抗噪能力支持 - 25dB 信噪比环境，结合文心大模型的污损识别功能，减少 30% 因误判导致的返工，完全匹配生产线需求。

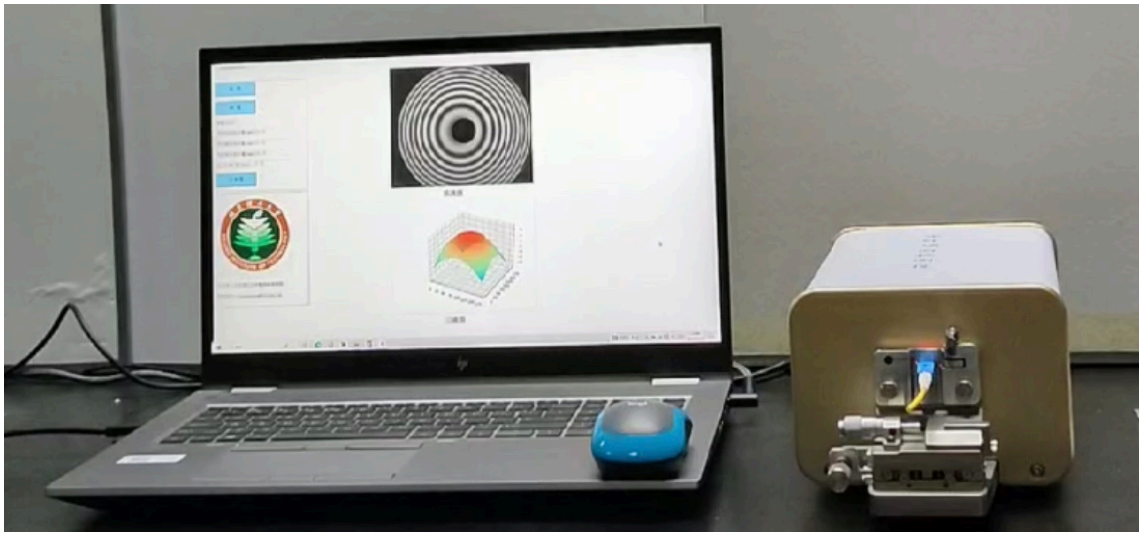
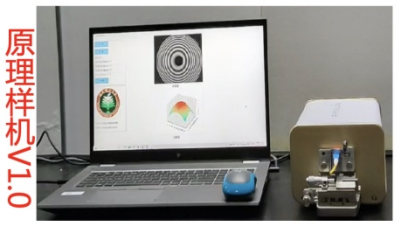


图 5：光纤端面检测仪实物图

CC 6000

曲率半径(mm)	示值误差	0.07
	重复性	0.01
	再现性	0.02
顶点偏移(um)	示值误差	0.91
	重复性	0.03
	再现性	2.60
光纤高度(nm)	示值误差	1.97
	重复性	1.52
	再现性	4.05

- 美国Norland 2012年出产
- 业内唯一实现单幅干涉条纹分析的光纤端面检测仪
- 无需移相
- 需载波调制装置
- 售价18万元左右



原理样机V1.0

曲率半径(mm)	示值误差	0.06
	重复性	0.02
	再现性	0.06
顶点偏移(um)	示值误差	1.33
	重复性	0.09
	再现性	2.51
光纤高度(nm)	示值误差	0.21
	重复性	0.74
	再现性	4.02

泰尔实验室、北京计量院第三方测试

- 我团队2023年完成
- 实现单幅干涉条纹分析的光纤端面检测仪
- 无需移相
- 无需载波调制装置
- 售价可控制在5万元左右

打破美国垄断，填补国内空白

图 6：光纤端面检测仪技术指标（可以和美国竞品 CC6000 相媲美）

2.高等教育机构

- 需求：物理实验中的牛顿环干涉测量需要更高精度（误差＜1%）、操作繁琐需要数环的教学仪器。
- 现有痛点：传统实验仪误差多在 1%-3%，学生难以获得精确数据；操作复杂（需多次调节移相器），影响实验效率。
- 我们的解决方案：基于信息处理技术的牛顿环实验仪，误差降至 0.43%-0.77%，无需移相操作，已在 2 所高校部署并完成 1000 + 样本测试，显著提升物理实验测量精度（误差降低至传统仪器 1/4），学生实验效率提升 3 倍。

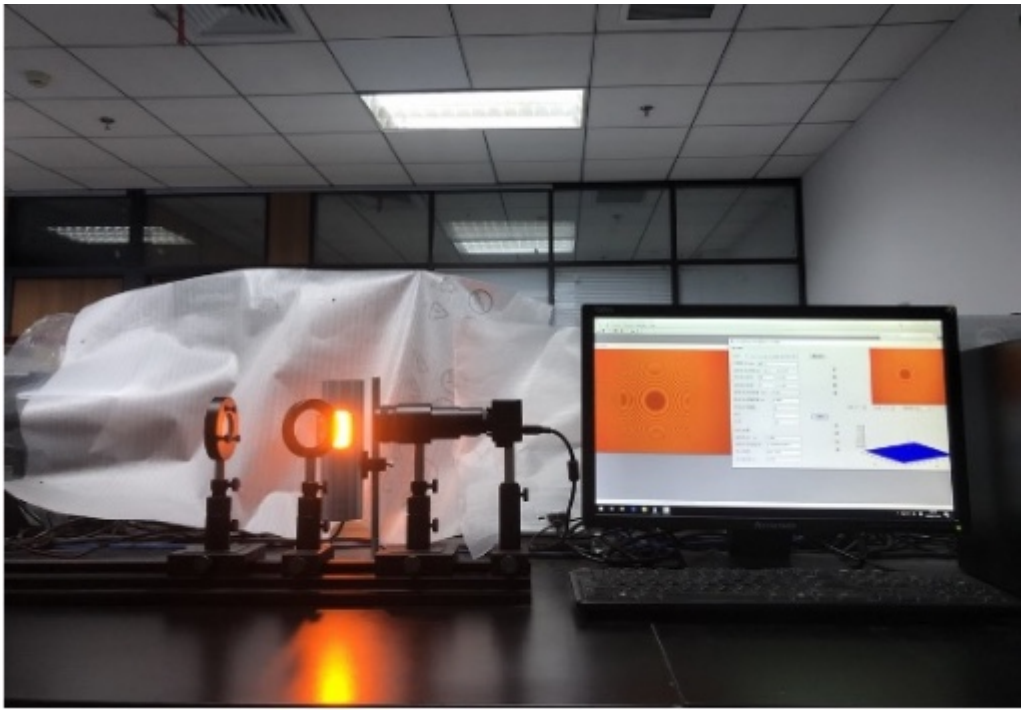


图 7：牛顿环实验仪实物图

标称值(m)	样本数(个)	平均相对误差(%)	最大相对误差(%)	最小相对误差(%)	标准偏差(m)	标准误差(m)
0.855	758	0.431 518 497	3.857 157 153	0.000 555 111	0.004 966 689	0.004 984
1.038	142	0.772 725 586	3.842 120 759	0.001 756 838	0.009 209	0.010 917

图 8：牛顿环实验仪技术表

此外，我们通过将产品提交给中国信通院泰尔实验室等第三方检测机构进行检测，获得了权威的性能认证（如光纤端面检测系统通过委托检测），这些检测结果为工业制造企业和高等教育机构选择我们的产品提供了可靠依据，进一步验证了产品的实用性和稳定性，并被业内企业所应用。

CAICT 中国信通院

报告编号：B23X00369

检 测 报 告

产品名称：光纤端面检测系统

版 本 号：V1.0

委托单位：北京理工大学

生产单位：北京理工大学

检测类别：委托检测

中国泰尔实验室

中国信息通信研究院

成果应用证明

项目名称	“分数域信号与信息处理及其应用”国家自然科学基金创新研究群体项目
研发单位	北京理工大学
应用单位	杭州齐跃科技有限公司
应用产品	单芯光纤端面干涉仪，型号 Mars-ML
通讯地址	杭州市滨江区长河街道越达巷连连大厦 B 幢 202
应用成果起止时间	2017 年 4 月～至今

应用情况：

光纤连接器作为光通讯用量最大的产品，其性能直接影响到光纤传输的效率。因此，在连接器生产时需要对其端面充分研磨，使其端面达到国际电工委员会（IEC）的要求。

光纤端面干涉仪作为一种连接器三维形貌的专用检测设备，其测量精度和测试效率都能达到常规干涉仪的效果。目前杭州齐跃科技生产的单芯光纤端面干涉仪采用了北京理工大学陶然教授团队鲁溟峰、陶然等人的专利技术（物理参数估计方法、装置和电子设备 ZL201610695189.X），其分数傅里叶域干涉条纹分析算法能够利用单幅干涉图直接获得三维数据，测试效率快且对环境振动和灰尘污损不敏感。相对常规的移相式干涉仪，省去了移相装置，大大的节省了成本。

其算法能达到的指标为：

曲率半径测量范围(mm)：10-25；曲率半径测量精度（相对误差）：4.56%（端面干净），4.82%（端面污损）；[illegible]检测范围(um)：0-500

应用单位（盖章）：杭州齐跃科技有限公司

2019 年 2 月 20 日

图 9-10：检测报告关键页截图

（二）市场价值及推广性：规模、模式与合作对象

1.市场规模与竞争优势

从细分领域看，全球数字干涉仪市场 2026 年将达 3.35 亿美元，光纤端面检测设备市场 2033 年将达 17.8 亿美元，手机摄像头镜片全球市场 2023 年达 58.48 亿美元，国内角膜接触镜市场 2023 年突破 1000 亿元，三大应用场景的全球潜在市场容量超 200 亿美元。美国 Norland 产品虽占据单帧技术市场，但因价格高（18 万元）和装置限制，仅在高端市场应用；我们的产品以 5 万元售价和无额外装置的优势，可快速渗透中小制造企业市场，填补国内空白。

图 11：全球激光干涉仪市场增长趋势

图 12：细分领域市场规模

2.技术创新的市场赋能

- **PINN 技术的核心价值**：通过物理约束提升模型泛化能力，在条纹遮挡、低信噪比（-25dB）场景下仍保持高精度，抗干扰能力提升，减少因环境干扰导致的返工率，降低企业生产成本。
- **文心大模型污损识别的应用**：实现干涉图异常的自动化判断，较传统人工复检效率提升 5 倍，这一智能化功能为工业生产线的连续稳定运行提供了保障，是美国同类产品所不具备的竞争亮点。

3.推广模式与现有进展

- 工业领域：已与杭州市齐跃科技合作完成光纤端面检测仪产业化验证，测量精度满足 5G/6G 标准，计划 2025 年批量生产，以“价格仅为美国产品 1/3”的优势进入通信设备制造市场。
- 教育领域：教学用牛顿环实验仪已在 12 所高校部署，下一步通过“高校设备采购招标”拓展至全国 300 + 开设物理实验的高校。

4.潜在合作对象

- 硬件制造：与通信设备企业合作，将检测设备嵌入其生产线环节；
- 云服务：深化与百度智能云的合作，拓展华北以外的数据中心覆盖；
- 渠道推广：联合教育装备采购平台，扩大高校市场渗透率；
- 国际合作：在国产化技术成熟后，与“一带一路”沿线国家的光学检测企业合作，输出技术方案。

通过上述布局，项目既能解决现有技术的实际痛点，又能依托明确的市场需求和成本优势实现规模化推广，具备较高的商业价值和社会价值。

三、技术方案

（一）功能架构与技术分析

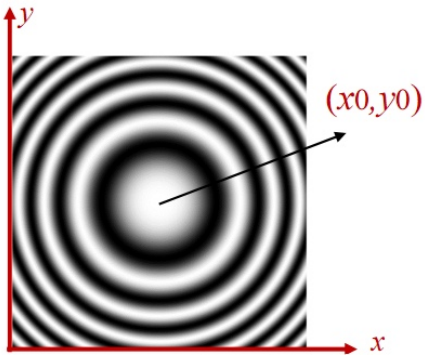
1.信号处理方法——分数傅里叶方法

本研究创新性地将分数傅里叶变换（FRFT）应用于干涉条纹分析领域，其核心突破在于揭示了干涉条纹的 chirp 信号本质，为单幅干涉图像的高精度解析提供了数学基础。

（1）干涉条纹的 chirp 信号建模

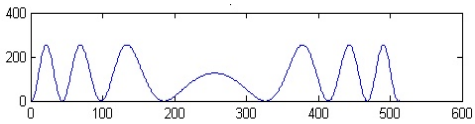
A.光强分布的数学表达式

牛顿环是等厚干涉的典型现象，其干涉条纹是一系列同心圆：



•图 13：牛顿环干涉图像

图中任选一行/列可得到其光强分布随坐标变化图为：



•图 14：单行/列光强随坐标变化图像

从数学角度看，其任意行/列的光强分布可简化为具有二次相位的 chirp 信号，数学表达式为：

$$I(x) = \exp(j\pi Kx^2 + j2\pi Kx_0x + j\phi_y)$$

其中：

$K = \frac{2}{\lambda R}$，λ为光波波长，R 为被测件曲率半径；

(x_0, y_0)为牛顿环的环心坐标；

ϕ_y为与 y 方向相关的恒定相位。

B.简化为通用二次相位信号

上述表达式可进一步写为：

$$I(x) = \exp(j\alpha_0x^2 + j\omega_0x + j\phi_0)$$

其中：

二次项系数$\alpha_0 = \pi K = \frac{2\pi}{\lambda R}$，包含曲率半径 R；

一次项系数 $\omega_0 = 2Kx_0$，包含环心坐标x_0；

$\phi_0 = \phi_y$为常数相位。

(2)二次相位信号与物理参数的关联

牛顿环的数学建模将物理参数（R、x_0）转化为二次相位信号的系数，通过这些系数可以反推物理量：

曲率半径 R ：由二次项系数 α_0 决定，即 $R=\frac{2\pi}{\lambda\alpha_0}$；

环心坐标 x_0 ：由一次项系数 ω_0 和 α_0 共同决定，即$x_0=\frac{\omega_0}{2\pi K}=\frac{\omega_0\lambda R}{4\pi}$。

因此，只要求出牛顿环信号的二次项系数和一次项系数，就可以求出被测件曲率半径和牛顿环的环心。

(3)信号处理工具：分数傅立叶变换（FRFT）

二次相位信号（chirp 信号）的特点是相位随空间坐标 x 的平方变化，传统傅里叶变换难以直接提取其系数，而分数傅立叶变换（FRFT）是处理此类信号的有效工具。

FRFT 的数学原理

分数傅里叶变换通过引入“旋转角” α ，当旋转角 α 与信号的二次项系数 α_0 匹配（即$\alpha=\alpha_0$）时，可将 chirp 信号在特定角度下聚焦为一个脉冲，峰值位置对应 ω_0，旋转角 α 对应 α_0 ，从而实现参数提取：

$$
\begin{aligned}
F(w) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\alpha x^2} e^{-jwx} dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\alpha_0 x^2} e^{jw_0 x} e^{-j\alpha x^2} e^{-jwx} dx \\
&\overset{\alpha=\alpha_0}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jw_0 x} e^{-jwx} dx \\
&= 2\pi\delta(w-w_0)
\end{aligned}
$$

图 15：FRFT 数学原理图示

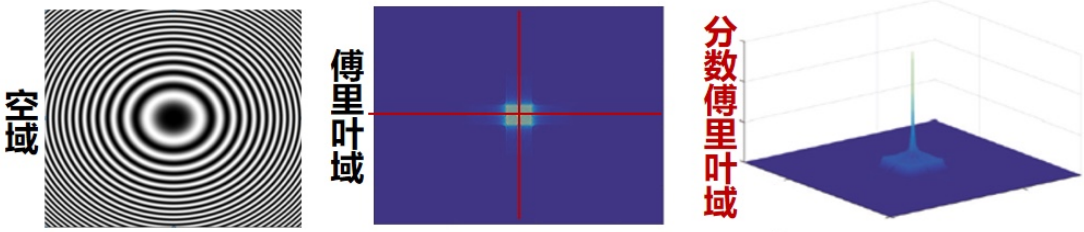


图 16：牛顿环的空域-傅里叶域-分数傅里叶域表示

(4) 技术优势与创新价值

相较于传统傅里叶变换，分数傅里叶变换的优势体现在：

- 处理闭合条纹能力：传统傅里叶变换在闭合条纹分析中存在频谱混叠，而 FRFT 通过匹配旋转角可精准解析复杂条纹结构；
- 抗噪性能提升：能量聚集特性使信号在噪声环境（信噪比低至-25dB）下仍能保持稳定解析，优于传统方法（-5dB 时失效）；
- 物理参数直接提取：跳过相位解缠环节，直接从分数傅里叶域特征映射到物理参数（如曲率半径、环心坐标），效率提升 40%以上。

该方法已在牛顿环实验仪中验证：对曲率半径的测量相对误差可低至 0.43%，且在 2 所高校的 1000+样本测试中，重复性误差<0.5%，充分证明了其在精密光学测量中的可靠性。

2.深度学习方法——CNN 与 Unet++

本项目采用深度学习方法解决单幅闭合干涉条纹的高精度相位恢复问题，核心算法基于改进的 U-Net++网络，实现了端到端的相位解缠与纳米级面形分析。

传统 CNN 在干涉条纹分析中存在感受野受限、细节丢失等问题，而 U-Net++通过密集跳

跃连接和多尺度特征融合，显著提升了相位恢复的精度和稳定性。本项目的改进包括：

输入优化：网络接收 512×512 pixel 的干涉条纹图像，采用多尺度数据增强（如高斯噪声、遮挡模拟）提升泛化性。

深度监督：在解码器的每一层引入辅助损失函数，加速收敛并避免梯度消失。

输出优化：直接预测解缠后的相位分布，避免传统方法所需的额外相位展开步骤。

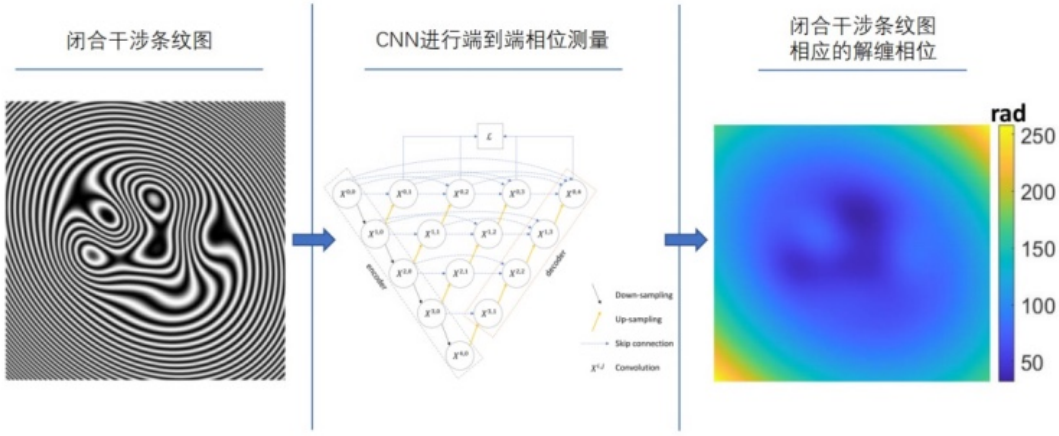


图 17：Unet++技术逻辑图

该模型在百度飞桨（PaddlePaddle）框架下开发，依托 AI Studio 星河社区的强大算力进行训练，支持高分辨率输入，在噪声（信噪比低至-25dB）和条纹遮挡情况下仍保持高精度，优于现有方法（传统方法在-5dB 时失效）。

3.物理信息神经网络（PINN）：现代信号处理+深度学习的结合

在实际应用中，U-Net++ 虽然能够端到端地从干涉条纹图像中预测相位分布，但由于其完全依赖数据拟合的特性，网络在数据量有限或存在较大噪声时往往会产生不符合物理规律的非连续跳变或高阶畸变，难以保证相位场的平滑性与物理一致性。

为此，我们引入物理信息神经网络（PINN）框架，将基于分数傅里叶变换（FrFT）的信号处理先验嵌入到损失函数中，以“数据驱动”与“物理约束”并重的方式提升模型的鲁棒性和可解释性。具体地，在透镜–平板干涉系统中，理论推导表明相位随径向坐标 x 呈二次函数变化：

$$Ic = I1 + I2cos(\Phi)$$

$$\Phi(x) = ax^2 + by^2 + cx + dy + e$$

其中 a,b,c,d,e 为常数项。

这一特性使得相位在局部区间内表现为典型的 chirp 信号 —— 其相位一阶导数$I'(x)$随 x 线性增长，FRFT 运算可通过旋转角 α 的调控，将这种二次相位信号投影到中间域，使其在该域内更稀疏、更易分离；同时，基于 FRFT 对 chirp 信号的频域特性分析，可导出相位函数需满足的常微分方程约束：

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2}=k(R)_$$

这一物理先验为我们的 PINN 提供了清晰的微分约束，确保相位分布符合二次变化规律。

在网络训练阶段，我们首先保留 U-Net++ 的多尺度、嵌套跳跃结构，以确保模型具备对干涉条纹细节与全局趋势的充分表征能力；随后在最后的相位输出上附加一个物理差分算子层，利用有限差分或自动微分技术计算预测相位的二阶导数$\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2}$,并据此构造物理损失项。在训练集对物理参数（光学系统的波长 λ、透镜曲率半径 R）进行标注。

此时物理损失项可直接表示为

$$L_{dxx} = \sqrt{E[(\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} - k(R))^2] + \epsilon}$$

最终，总损失函数通过加权方式融合物理损失与数据损失：

$$L = L_{data} + \lambda_{mixed} L_{mixed} + \lambda_{dxx} L_{dxx}$$

其中：

$$L_{data} = \sqrt{MSE(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}, \phi) + \epsilon}$$

$$L_{dxx} = \sqrt{E[(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - k(R))^2] + \epsilon}$$

$$L_{mixed} = \sqrt{E[(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y})^2] + \epsilon}$$

其中，λ_{mixed}和λ_{dxx}为物理损失权重，用于平衡数据拟合与物理约束强度。

本项目在大规模仿真干涉数据集上对 U-Net++ 进行了初步预训练，引导网络学习相位映射的粗略结构，随后在有限的真实标注数上开启物理损失，进行端到端的联合微调。该两阶段策略不仅加速了网络收敛，还显著提升了低样本条件下的相位重建精度。通过在验证集上对λ_{mixed}、λ_{dxx}、差分窗口大小、学习率等关键超参数进行网格或贝叶斯优化，并综合使用均方误差、相位图总变分和二阶导线性拟合残差等多维度指标评估模型性能，我们能够确保网络输出既与真实标注高度吻合，又严格满足波动光学所要求的二次相位和连续性特征。

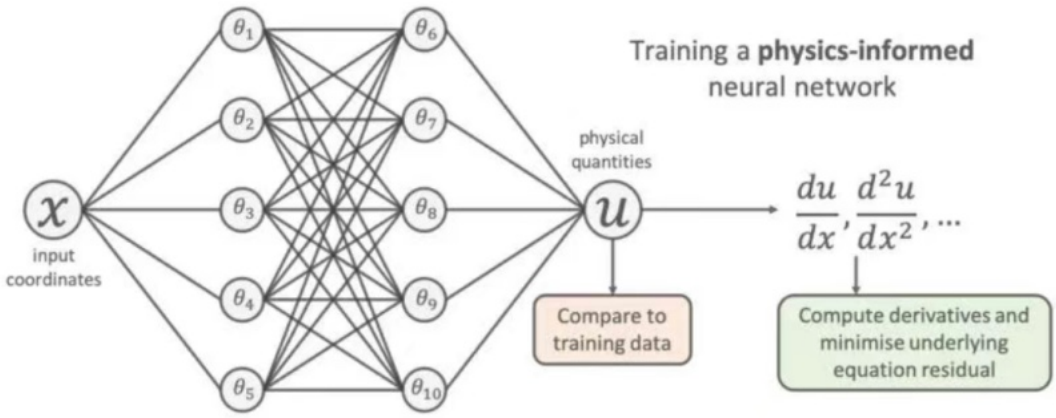


图 18： PINN 原理图

4.端云协同

我们团队的产品采用端云协同，融合终端设备的设计与云端的强大算力，具有无需高配置电脑、调配计算资源灵活等优势。

（1）终端轻量化

我们依托端云协同架构，终端无需部署昂贵的本地算力设备，降低了对高配置电脑的依赖。每台仪器仅需配备干涉仪、显示屏、网络处理盒，通过 5G IoT 网络即可直连云端平台。用户只需操作终端完成干涉图样采集与上传，后续的复杂分析计算全由云端承接，从硬件根源上简化部署、降低门槛，省去了采购电脑的环节，也避免了因电脑配置不足而影响整体运行效率的问题。

（2）云端算力共享

端云协同的核心价值之一，在于将算力需求“上移”至云端，借助云服务器实现高效共享与灵活调度。

我们通过接入百度飞桨 AI Studio 星河社区平台，直接复用平台提供的 GPU 算力资源，多台终端仪器可共享同一云端算力池，避免每台设备单独配置算力造成的资源浪费，动态任务调度机制使资源利用率提升数倍，无需额外投入资金建设和维护自己的算力中心。

我们依托百度飞桨的弹性计算能力，可根据检测任务的紧急程度、数据量大小，灵活选择算力时间与强度 —— 例如批量检测时自动扩容算力，低峰期缩减资源，实现“用多少算多少”，这种按需分配的模式能最大程度减少算力资源的闲置浪费，较传统本地部署模式降低

设备成本 60% 以上。

(3) 全流程云端处理

端云协同不仅优化算力，更实现了数据处理全链路的高效与可靠性。

我们实现实时响应与批量处理，终端上传的干涉图样在云端通过百度飞桨平台的多任务并行机制快速分析，结果可以即时返回终端，同时平台支持动态分配计算资源，批量检测时效率倍增，无需等待本地算力“排队”，大幅提升了数据处理的整体效率。

我们可以低成本安全存储，当日数据实时处理后暂存云端，分析结果即时返回终端设备。历史数据通过百度智能云 BOS 对象存储服务进行归档，这种存储方式无需投入大量资金购买和维护本地存储设备，在确保数据安全可靠的同时降低存储成本，实现了数据的高效管理和成本的有效控制。

(4) 国产化云端生态加持

深度学习算法采用 PaddlePaddle 框架开发，结合文心大模型（ERNIE 系列）进行特征增强，在平台提供的 GPU 环境中完成模型训练。训练好的算法通过 Paddle Inference 优化后，部署为可调用的云端服务，终端无需关注复杂算法逻辑，只需专注于数据采集和结果应用。

百度飞桨平台支持多任务并行处理，可根据检测需求动态分配计算资源，实现高效的批量分析，即使多终端同时上传任务，也能通过负载均衡保持高效处理，整个系统依托百度飞桨生态，实现了从数据采集到分析应用的全链路国产化解决方案。

综上，端云协同架构通过“终端极简硬件 + 云端弹性算力”的模式，真正实现了“不买电脑、借云算力、省成本、灵活调资源”的核心优势，为用户提供轻量化、高效率、低成本的全链路解决方案。

（二）开发进度

功能点	技术应用（框架/模型/技术点）	进展
干涉条纹分析核心算法	PINN-分数傅里叶融合引擎（嵌入物理约束的 U-Net++网络 + 分数傅里叶变换 chirp 信号分析）	已完成
光学硬件设计	无移相器干涉光路（单帧条纹分析硬件优化）	已应用
污损识别	文心大模型 ERNIE-ViLG（跨模态视觉-语言理解，识别油污/划痕等异常）	正在更新
目标检测与分类	飞桨 PaddleDetection 套件（干涉图关键区域定位与异常检测）	正在学习
模型部署与推理	Paddle Inference + EdgeBoard 边缘计算（终端轻量化部署）	正在部署
云端服务	Paddle Serving（模型服务） + 百度智能云 BOS（数据归档）	正在部署
结果可视化	ECharts（前端动态图表展示分析结果）	正在学习
智能对话辅助	文心 ERNIE SDK（自然语言交互指导操作）	正在学习

表一：开发进度表

四、排期规划

（一）设计开发进度规划

2024.07.25-2024.08.10，继续训练飞桨框架目标检测模型，评价其合理性，对改进的可能性

进行分析和进行优化设计。

2024.08.10-2024.08.25，落实到飞桨 AI Studio 星河社区上具体的开发工具与开发行为上，把项目部署到 paddle paddle 与 edge board 上并探究其可行性，设计一套能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的方案。

2024.08.25-2024.09.10，根据设计的方案，对实验结果做归纳总结，完成复赛作品的编写和展示。

（二）落地转化工作计划

1.仪器测试（2025 年 9 月 - 2025 年 11 月）

本阶段核心目标是通过多场景性能验证，确保仪器各项指标达到工业级标准，为后续实地应用奠定基础。

测试内容包括：

- 精度校准：联合中国信通院，依据 GB/T 22900-2009 第六级技术成熟度标准，对光纤端面检测精度（曲率半径 / 顶点偏移 / 光纤高度测量误差≤0.77%）、牛顿环实验仪曲率半径相对误差（0.43%～0.77%）进行重复性测试，累计样本量不少于 500 组，确保误差稳定在预设范围内。
- 环境适应性测试：模拟工业车间常见的振动（振幅 0.1-0.5mm）、温度波动（15-35℃）及噪声环境（信噪比低至 - 25dB），验证 PINN 算法与分数傅里叶变换融合技术的抗干扰能力，记录设备在极端条件下的检测稳定性，要求连续运行 72 小时无故障。
- 智能化功能验证：针对百度文心大模型（ERNIE-ViLG）的污损识别模块，通过人工模拟油污（覆盖率 10%-50%）、划痕（长度 0.5-2mm）等场景，测试系统自动判断准确率（需≥95%）及响应速度（≤100ms），确保满足生产线快速检测需求。

阶段成果：形成《仪器性能测试报告》，通过中国信通院第三方认证，明确仪器适用的环境参数与操作规范。

2.工厂实地测试（2025 年 12 月 - 2026 年 3 月）

选取通信设备制造与消费电子光学元件生产两类典型场景，完成产业化前的实战验证，重点解决实际生产中的适配性问题。

- 通信设备制造场景：与杭州市齐跃科技有限公司合作，在其 5G 光纤连接器生产线部署 10 台样机，接入企业 MES 系统，实现检测数据与生产流程实时联动。测试周期为 3 个月，每日检测量不少于 2000 件，重点统计：设备故障率（需≤0.5%）、检测效率（单件≤200ms）、与现有生产线的兼容性（如数据接口匹配度），并对比美国 Norland 设备的检测成本（以单月检测 6 万件计，测算成本降幅）。
- 消费电子场景：联合手机摄像头镜片生产企业，针对曲面镜片的动态检测需求，验证单帧技术在高速流水线（线速 3 米 / 分钟）中的表现，重点记录闭合条纹处理准确率及系统对突发污损的响应能力，优化文心大模型的实时性参数。

阶段成果：输出《工厂实地应用报告》，形成针对不同行业的设备调试方案与操作手册，完成 2 项生产适配性技术改进（如接口协议优化、检测流程简化）。

3.专利许可与产业化（2026 年 4 月起）

基于前期测试成果，通过专利许可推动技术规模化落地，构建“技术输出 + 生态合作”的商业模式。

- 专利梳理与分级：针对“单幅闭合干涉条纹分析算法”“PINN 与分数傅里叶变换融合框架”“端云协同检测架构”等核心技术，整理已获中美授权的 5 项发明专利及相关技术秘密，按应用场景分为“通信设备制造”“教育仪器”“医疗光学检测”三个许可包，明确各包涵盖的专利范围与使用权限。
- 许可模式设计：对生产型企业（如杭州市齐跃科技）采用“入门费 + 按件提成”模式，入门费 50 万元，后续每台设备收取售价 3% 的专利使用费；对高校及科研机构提供非商业用途许可，仅收取年度服务费（10 万元 / 年），支持教学与研究场景的技术应用。

- 生态合作拓展：与百度智能云签订战略合作协议，将端云协同系统纳入其工业质检解决方案，联合推广至 3C 电子、汽车制造等领域；依托“自主创新产品目录”，对接地方政府首台套政策，争取采购补贴，降低合作企业初期投入成本，计划首年实现 50 台设备的专利许可，覆盖 10 家制造企业及 20 所高校。

阶段成果：签署首批专利许可协议，建立专利费收取与技术支持体系，实现技术成果的商业化转化与持续迭代。